SID-Agro

Analisis detallado, arquitectura de simulacion y plan de implementacion

Informe basado en el PDF de Analisis y Diseno, las decisiones funcionales conversadas y la implementacion inicial del backend.

Fecha: 25 de octubre de 2026

Repositorio: facundomoya/be-sidagro

Stack: NestJS, TypeORM, MySQL, JWT, bcrypt y migraciones

1. Resumen ejecutivo

SID-Agro es un sistema web de apoyo a la toma de decisiones para el cultivo de soja. Centraliza informacion productiva, climatica, fenologica, sanitaria y economica para asistir al ingeniero agronomo y a la gerencia de una empresa arrendataria.

La simulacion de escenarios es el nucleo tecnico. El ingeniero selecciona una etapa fenologica, usa una serie climatica obtenida desde Open-Meteo o ingresa una serie manual de hasta siete dias, informa el riesgo observado y agrega observaciones. El backend completa los datos derivados de la etapa y luego solicita a Gemini una recomendacion extensa, contextualizada y fundamentada.

La IA no reemplaza al backend en validaciones, calculos ni persistencia. Gemini interpreta el escenario utilizando documentacion agronomica indexada con File Search y devuelve una recomendacion estructurada con explicacion, factores, datos faltantes, advertencias y fuentes.

Estrategia: primero se prueba la simulacion sin IA; luego se integra el proveedor climatico; finalmente se integra Gemini File Search.

2. Objetivos y alcance

Objetivo: implementar una plataforma que analice escenarios productivos de soja y genere recomendaciones agronomicas explicadas.

Usuarios: administrador, gerencia e ingeniero agronomo.

Prioridades: login, auditoria, simulacion de escenarios y modulo economico.

Fuentes: parametros agronomicos, API climatica publica o datos manuales y documentacion tecnica.

Alcance de la IA: recomendacion orientativa, nunca una decision profesional definitiva.

3. Decisiones funcionales confirmadas

Decision	Definicion
Etapa fenologica	El ingeniero la selecciona; no ingresa GDD ni GDDA manualmente.
Datos derivados	La etapa determina rango de GDDA, frecuencia y riesgo base.
Clima	La simulacion acepta API o datos manuales.
Periodo	Serie diaria de hasta siete dias.
Campos climaticos	Fecha, temperatura, precipitacion, humedad y viento.
Riesgo	Se conserva riesgo base y se registra riesgo observado.
Observaciones	Texto libre del ingeniero.
Persistencia	Se guarda escenario y recomendacion.
Parametrizacion	Etapas y valores actuales son provisionales.

El riesgo base surge de la etapa; el riesgo observado representa la observacion concreta del ingeniero. Gemini analizara ambos junto con clima y observaciones.

4. Parametrizacion fenologica inicial

La tabla se incorporo como parametrizacion provisional y debe ser validada por el ingeniero agronomo.

Etapa	GDDA min	GDDA max	Monitoreo	Riesgo
Emergencia - Vn	0	500	No se recomienda	Muy bajo
R1 - Inicio de floracion	500	600	Cada 7 dias	Muy bajo

Etapa	GDDA min	GDDA max	Monitoreo	Riesgo
R2 - Floracion plena	600	750	Cada 7 dias	Bajo
R3 - Formacion de vainas	750	900	Cada 3 dias	Alto
R4 - Vaina completa	900	1050	Cada 3 dias	Alto
R5 - Grano iniciando	1050	1250	Cada 3 dias	Alto
R6 - Llenado de granos	1250	1400	Cada 7 dias	Moderado
R7 - Madurez fisiologica	1400	1500	Cada 7 dias	Bajo
R8 - Madurez de cosecha	1500	1600	Cada 7 dias	Bajo

La informacion encontrada define rangos de GDDA acumulado, no un GDD diario independiente. Por eso esta primera version no agrega un campo de GDD diario. Si el ingeniero confirma otra formula, se agregara mediante una migracion.

5. APIs climaticas evaluadas

API	Caracteristicas	Evaluacion
Open-Meteo	Sin API key para usos basicos; pronostico, temperatura, precipitacion, humedad, viento, probabilidad de lluvia, evapotranspiracion y mas.	Elegida para el prototipo: simple y suficiente.
WeatherAPI	Datos actuales y pronostico; requiere clave y tiene limites por plan.	Alternativa futura.
OpenWeatherMap	Proveedor conocido; requiere clave y debe verificarse el nivel gratuito.	Alternativa futura.
Visual Crossing	Pronostico e historicos; nivel inicial gratuito limitado por registros.	Util para historicos, mas de lo necesario al inicio.

Open-Meteo sera encapsulada en una interfaz ClimateProvider. La simulacion no dependera del formato externo y el proveedor podra reemplazarse en el futuro.

Open-Meteo no es una medicion exacta del lote: usa modelos meteorologicos para una ubicacion. Se guardaran fuente, proveedor y fecha para reproducibilidad, y la recomendacion aclarara que el pronostico puede diferir de las condiciones reales.

6. Flujo de simulacion

1. Seleccionar provincia, campania, lote y etapa.
2. Obtener GDDA, frecuencia y riesgo base.
3. Elegir API o MANUAL.
4. Obtener o validar hasta siete dias climaticos.
5. Registrar riesgo observado y observaciones.
6. Validar y guardar escenario.
7. Solicitar recomendacion a Gemini.
8. Validar y guardar respuesta.
9. Registrar auditoria.

La relacion simulacion_escenario 1:N dato_climatico permite conservar una serie completa y reproducible, en lugar de guardar solamente un conjunto de columnas climaticas.

7. Gemini File Search

File Search no entrena permanentemente un modelo ni modifica sus pesos. Es RAG (Retrieval Augmented Generation): importa, divide e indexa documentos y recupera fragmentos relevantes durante una consulta.

Los documentos son conocimiento permanente; los escenarios son datos dinamicos y se envian como JSON, no como archivos. Documentos candidatos: manuales de soja, chinche verde, etapas fenologicas, criterios de monitoreo, reglas del ingeniero y documentacion regional.

Flujo: crear un File Search Store, subir documentos, esperar indexacion, guardar el identificador del store y usarlo en las consultas. La API key se mantiene solo en el backend.

Documentacion oficial: File Search, Pricing y Logs Policy.

8. Costos y precision

Gemini tiene un nivel gratuito con limites de modelos, tokens y solicitudes. La documentacion actual indica que el almacenamiento de archivos y los embeddings durante la consulta de File Search son gratuitos; la indexacion inicial puede tener costo por embeddings y las consultas consumen tokens normales del modelo. No debe considerarse gratuito ilimitado.

Para un uso academico con pocos documentos y simulaciones, se puede comenzar con el nivel gratuito, evitando reindexar documentos. En produccion se deben revisar limites, costos y politicas vigentes.

File Search mejora la fundamentacion pero no garantiza precision del 100 por ciento. La calidad depende de documentos, reglas, datos climaticos, prompt, validacion de salida y revision profesional. Si falta evidencia, Gemini debe indicarlo y no inventar.

9. Respuesta esperada de la IA

La respuesta no sera una cita aislada ni una tabla rigida de etapa igual a respuesta. Debe interpretar la combinacion de variables y explicar el razonamiento.

```
{ "resumen": "...", "analisisDetallado": "...", "analisisEtapaFenologica": "...", "analisisClimatico":
"...", "analisisSanitario": "...", "factoresRiesgo": [], "factoresAtenuantes": [],
"recomendacionPrincipal": "...", "accionesSugeridas": [], "datosFaltantes": [], "advertencias": [],
"nivelConfianza": "MEDIO", "fuentesConsultadas": [] }
```

La interfaz puede mostrar resumen, analisis detallado, factores, recomendacion, advertencias y fuentes. El backend validara esta estructura antes de guardarla.

10. Modelo de datos implementado

Se creo el modulo productivo src/agro y se mantuvo BaseClass como clase comun.

Entidad	Responsabilidad
provincia	Provincia y coordenadas de referencia.
campania	Campania agricola y fechas.
lote	Lote asociado a provincia y campania.
etapa_fenologica	GDDA, frecuencia y riesgo base.
simulacion_escenario	Escenario de un usuario, lote y etapa.
dato_climatico	Serie diaria de la simulacion.
recomendacion_agronomica	Resultado estructurado y fuentes.

Relaciones: Provincia 1:N Lote; Campania 1:N Lote; Lote 1:N Simulacion; Etapa 1:N Simulacion; Simulacion 1:N DatoClimatico; Simulacion 1:1 Recomendacion; Usuario 1:N Simulacion.

11. Implementacion realizada

En la rama dev se agregaron las entidades del nucleo productivo, el modulo Agro y la migracion SidAgroDomainCore1786000000000.

• Tablas provincia, campania, lote, etapa_fenologica, simulacion_escenario, dato_climatico y recomendacion_agronomica.

• Relaciones y claves foraneas.

• Provincias iniciales San Luis y Santiago del Estero.

• Nueve etapas fenologicas provisionales.

• Campos JSON para fundamento, datos faltantes, advertencias y fuentes.

• Compilacion verificada mediante npm run build.

Archivos principales: src/agro/agro.module.ts, src/agro/entities/*.entity.ts y src/migrations/1786000000000-SidAgroDomainCore.ts.

12. Plan de implementacion

Etapa	Trabajo
0	Contrato del dominio.
1	Entidades, relaciones, migracion y seeds.
2	DTOs, validaciones y simulacion manual sin IA.
3	Provider Open-Meteo, normalizacion y errores.
4	Fallback local para probar el flujo.
5	API key, SDK oficial, File Search Store y prompt.
6	Validacion y persistencia de recomendacion.
7	Auditoria funcional.
8	Precio de soja, analisis economico y formulas.
9	Reportes PDF y filtros gerenciales.

La estrategia es construir primero un escenario reproducible sin IA, para que una falla externa no oculte errores del modelo de datos.

13. Seguridad y confiabilidad

• Guardar GEMINI_API_KEY y claves climaticas solo en variables de entorno.

• No registrar claves, tokens ni contrasenas.

• Validar permisos, tamanos y archivos de File Search.

• Limitar prompts y frecuencia de consultas.

• Guardar fuente y fecha de cada dato climatico.

• Persistir el escenario original.

• Manejar timeouts y errores explicitamente.

• Presentar la IA como orientativa.

• No enviar informacion confidencial sin autorizacion.

En el nivel gratuito se deben revisar las politicas de datos y logs antes de enviar informacion sensible. Usar documentos publicos, academicos o autorizados.

14. Conclusion

El backend ya cuenta con una base reutilizable para autenticacion, roles, permisos, auditoria tecnica, TypeORM y migraciones. Sobre ella se incorporo el nucleo agronomico respetando los nombres del modelo del PDF y conservando BaseClass.

La simulacion acepta pronosticos de Open-Meteo o escenarios climaticos manuales. La etapa fenologica determina los valores provisionales de GDDA, monitoreo y riesgo. Gemini funcionara como capa de interpretacion y explicacion fundamentada, no como sustituto de calculos ni de la base de datos.

Siguiente entregable: DTOs, servicio y endpoint para crear una simulacion manual y consultar la parametrizacion de una etapa. Luego se integrara Open-Meteo y despues Gemini File Search.